TASMAX - (ESD pseudo-reality) Perfect Cross Validation | TASMAX - (ESD pseudo-reality) Perfect Extrapolation

	RMSE				Mean_bias				TXX_bias				Interannual_var_bias				RALSD				Overall
	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	ALPS	NZ	SA	AV	Rank
DeepESD-IFCAv1	1.65 1.84	1.14 1.36	1.58 4.34	1.45 2.51	0.16 0.33	0.15 0.40	0.23 3.15	0.18 1.29	0.73 1.27	0.66 0.65	0.65 4.05	0.68 1.99	0.07 0.15	0.16 0.10	0.15 1.99	0.12 0.75	3.03 1.98	15.42 19.99	0.79 0.88	6.41 7.61	19 22
DeepESD-IFCAv1-orog	1.60 1.73	1.00 1.20	1.39 1.70	1.33 1.54	0.13 0.26	0.18 0.39	0.16 0.52	0.16 0.39	0.65 0.98	0.66 0.73	0.49 0.66	0.60 0.79	0.07 0.14	0.14 0.10	0.13 0.12	0.12 0.12	8.53 5.64	0.42 0.10	1.86 0.98	3.60 2.24	7 2
ANN	2.29 6.51	1.42 7.37	1.82 4.58	1.84 6.15	0.15 1.85	0.18 1.61	0.14 0.85	0.16 1.44	1.93 19.70	2.20 37.83	0.96 1.90	1.70 19.81	0.12 1.60	0.16 1.74	0.17 0.81	0.15 1.38	4.02 0.64	6.80 16.83	2.01 3.42	4.28 6.96	30 37
ANN-orog	1.76 1.91	1.02 1.23	1.81 2.20	1.53 1.78	0.13 0.27	0.16 0.50	0.13 0.57	0.14 0.45	0.91 1.31	0.70 1.12	0.87 1.17	0.82 1.20	0.11 0.12	0.16 0.14	0.17 0.19	0.15 0.15	8.30 5.06	0.29 0.17	2.23 0.59	3.61 1.94	22 6
Prithvi-UNet	2.17 2.35	1.37 1.70	1.81 2.09	1.78 2.05	0.88 1.00	0.40 0.80	0.79 0.81	0.69 0.87	2.32 3.04	1.18 1.62	1.28 1.66	1.59 2.11	0.12 0.11	0.13 0.24	0.11 0.18	0.12 0.18	74.90 74.32	46.25 46.30	116.33 122.68	79.16 81.10	35 25
Prithvi-UNet-orog	1.42 1.58	1.04 1.38	1.57 1.82	1.34 1.59	0.38 0.57	0.20 0.62	0.70 0.67	0.43 0.62	1.07 2.01	0.53 1.47	0.49 0.98	0.70 1.48	0.11 0.05	0.14 0.23	0.11 0.19	0.12 0.16	18.12 17.14	25.85 27.19	78.77 87.59	40.91 43.97	24 10
XGBoost_IDL	1.45 1.77	0.94 1.66	1.39 2.03	1.26 1.82	0.09 0.27	0.14 0.86	0.10 0.43	0.11 0.52	0.94 3.82	1.15 3.79	1.04 4.22	1.04 3.95	0.11 0.12	0.16 0.34	0.18 0.35	0.15 0.27	1.75 2.89	29.88 34.43	4.89 11.83	12.17 16.38	20 24
deepsensor_bas	2.85 2.95	1.68 1.77	1.40 1.68	1.98 2.13	1.23 1.28	0.61 0.66	0.17 0.30	0.67 0.74	2.98 3.55	2.05 2.20	0.60 0.51	1.88 2.09	0.10 0.12	0.07 0.04	0.13 0.11	0.10 0.09	205.00 208.05	108.96 111.08	158.27 160.15	157.41 159.76	32 19
deepsensor_orog_bas	1.56 1.61	1.30 1.36	1.50 1.77	1.45 1.58	0.26 0.28	0.45 0.38	0.29 0.42	0.33 0.36	0.72 0.85	1.07 0.95	0.74 0.75	0.84 0.85	0.06 0.05	0.09 0.14	0.14 0.09	0.10 0.09	69.96 62.41	68.56 77.24	144.40 142.08	94.31 93.91	27 5
CNRM-UNeT	1.41 1.85	0.88 1.87	1.54 1.99	1.28 1.90	0.21 1.06	0.22 1.43	0.18 0.65	0.21 1.05	0.85 2.22	0.55 2.86	0.79 2.24	0.73 2.44	0.19 0.31	0.17 0.47	0.18 0.28	0.18 0.35	7.60 7.29	10.02 11.40	29.37 35.56	15.66 18.08	26 27
Rossby-UNet	1.46 2.26	0.92 2.32	1.66 2.96	1.35 2.51	0.09 1.07	0.17 1.82	0.12 1.58	0.13 1.49	0.90 3.98	1.07 3.98	0.76 4.29	0.91 4.08	0.15 0.51	0.19 0.74	0.23 1.06	0.19 0.77	4.40 1.89	0.31 0.19	2.19 2.11	2.30 1.39	21 36
Rossby-UNet-orog	1.44 2.06	0.89 2.24	1.60 2.64	1.31 2.31	0.10 0.95	0.19 1.75	0.12 0.92	0.14 1.21	0.72 3.23	0.91 3.81	0.66 2.95	0.76 3.33	0.15 0.44	0.17 0.70	0.20 0.83	0.17 0.66	4.37 1.57	0.31 0.16	2.14 1.14	2.27 0.96	17 32
DetUNet	1.31 2.03	0.90 2.11	1.48 2.27	1.23 2.14	0.28 1.30	0.26 1.67	0.18 0.93	0.24 1.30	0.91 2.23	0.77 3.48	0.70 2.56	0.79 2.76	0.19 0.36	0.18 0.55	0.19 0.50	0.19 0.47	13.10 9.95	0.68 0.17	2.69 1.81	5.49 3.98	25 31
DetUNet-orog	1.35 2.21	0.90 2.23	1.43 2.09	1.23 2.18	0.31 1.50	0.29 1.81	0.17 0.73	0.26 1.35	1.86 4.08	1.27 3.74	0.73 2.09	1.28 3.31	0.21 0.43	0.19 0.60	0.18 0.40	0.20 0.48	11.91 9.35	0.30 0.13	2.68 1.47	4.97 3.65	28 33
DetUNet-v2	1.61 2.11	0.95 1.57	1.55 2.18	1.37 1.95	0.11 0.67	0.10 0.74	0.16 0.40	0.12 0.60	1.69 3.98	0.44 2.64	0.94 2.46	1.02 3.03	0.16 0.24	0.14 0.31	0.19 0.25	0.16 0.27	13.62 10.44	0.41 0.08	2.75 1.41	5.59 3.98	22 21
DetUNet-v2-orog	1.42 1.74	0.92 1.65	1.55 2.12	1.29 1.84	0.09 0.29	0.07 0.76	0.25 0.57	0.14 0.54	0.67 2.72	0.73 3.19	0.40 1.66	0.60 2.52	0.13 0.13	0.16 0.34	0.17 0.20	0.15 0.23	12.08 8.61	0.24 0.22	2.36 0.88	4.89 3.14	10 14
GNN4CD-orog	1.64 1.83	1.10 1.66	1.50 1.90	1.42 1.80	0.22 0.26	0.20 0.80	0.25 0.50	0.22 0.52	0.74 2.14	1.28 3.17	0.73 1.30	0.92 2.20	0.06 0.08	0.13 0.28	0.11 0.12	0.10 0.16	7.56 5.98	4.25 4.38	14.07 12.72	8.63 7.69	21 12
★ DeepESD_IDL	9.93 10.80	7.97 8.42	8.80 7.99	8.90 9.07	2.18 2.94	1.82 2.89	2.30 3.31	2.10 3.04	7.12 8.49	5.96 3.98	7.26 3.45	6.78 5.31	0.31 0.27	0.44 0.31	0.32 0.95	0.36 0.51	19.21 17.72	1.85 2.41	9.12 14.64	10.06 11.59	36 38
★ ParamUNET	1.38 1.58	0.94 1.41	1.35 1.79	1.22 1.59	0.30 0.37	0.27 0.74	0.22 0.52	0.26 0.54	0.73 1.71	0.74 2.11	0.66 1.43	0.71 1.75	0.11 0.07	0.14 0.25	0.11 0.16	0.12 0.16	13.09 10.71	5.78 10.21	25.01 18.24	14.63 13.06	16 8
★ EnScale	1.51 1.89	0.97 1.64	1.64 2.16	1.37 1.90	0.07 0.59	0.19 1.07	0.10 0.75	0.12 0.81	0.64 0.72	0.39 0.87	0.99 1.84	0.67 1.14	0.14 0.22	0.16 0.35	0.14 0.19	0.15 0.25	1.07 1.79	1.81 2.90	1.49 3.49	1.46 2.73	13 16
★ EnScale-orog	1.51 1.90	0.97 1.64	1.65 2.15	1.38 1.90	0.07 0.60	0.19 1.08	0.10 0.72	0.12 0.80	0.63 0.76	0.38 0.88	0.89 1.56	0.63 1.06	0.14 0.22	0.16 0.36	0.15 0.19	0.15 0.26	1.40 1.96	2.84 3.76	2.22 4.24	2.15 3.32	15 18
★ EnScale-linex	1.44 1.61	0.95 1.13	1.59 1.85	1.33 1.53	0.16 0.40	0.17 0.43	0.14 0.40	0.16 0.41	0.62 0.82	0.38 0.54	0.85 1.13	0.62 0.83	0.10 0.13	0.16 0.13	0.14 0.12	0.13 0.12	0.13 0.54	3.65 3.45	1.38 1.07	1.72 1.69	9 3
★ ViT-IFCAv1	1.29 1.57	0.87 1.38	1.38 2.55	1.18 1.83	0.13 0.32	0.12 0.57	0.15 0.68	0.13 0.53	0.43 1.05	0.32 1.16	0.66 2.57	0.47 1.59	0.10 0.14	0.15 0.28	0.12 0.45	0.12 0.29	0.84 0.60	15.92 18.09	0.60 1.20	5.79 6.63	2 13
★ ViT-IFCAv1-orog	1.33 1.59	0.87 1.43	1.38 2.57	1.19 1.86	0.22 0.18	0.13 0.68	0.17 0.83	0.17 0.56	0.67 0.92	0.35 1.22	0.66 2.56	0.56 1.57	0.10 0.14	0.14 0.28	0.11 0.61	0.12 0.34	0.66 0.46	16.00 17.97	0.82 2.21	5.83 6.88	3 10
★ FlowMatching-v1	1.38 1.63	0.95 1.57	1.37 1.75	1.23 1.65	0.36 0.56	0.22 0.82	0.26 0.43	0.28 0.60	0.60 2.15	0.54 2.42	0.44 0.97	0.53 1.84	0.11 0.10	0.16 0.31	0.11 0.13	0.13 0.18	1.35 0.88	0.17 0.54	0.08 0.11	0.53 0.51	5 7
★ FlowMatching-v1-orog	1.34 1.48	0.95 1.52	1.57 1.88	1.29 1.63	0.40 0.20	0.19 0.75	0.47 0.52	0.35 0.49	0.79 0.93	0.36 2.14	0.84 1.55	0.66 1.54	0.08 0.09	0.15 0.29	0.18 0.16	0.14 0.18	0.50 0.38	0.12 0.54	0.39 0.25	0.33 0.39	12 4
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA	2.49 2.75	2.02 2.69	2.79 3.11	2.43 2.85	2.02 2.37	1.72 2.43	2.38 2.67	2.04 2.49	2.80 3.65	2.62 3.82	3.70 4.12	3.04 3.86	0.12 0.10	0.15 0.29	0.17 0.18	0.15 0.19	0.60 0.76	0.69 1.24	0.32 0.52	0.54 0.84	34 30
★ CorrDiff-TW1_NTNU-CWA-orog	2.54 2.80	2.02 2.69	2.87 3.18	2.48 2.89	2.08 2.42	1.71 2.42	2.45 2.71	2.08 2.51	2.73 3.57	2.57 3.82	3.70 4.09	3.00 3.82	0.11 0.09	0.15 0.30	0.16 0.18	0.14 0.19	0.24 0.34	1.02 1.43	0.44 0.47	0.57 0.75	33 29
★ UiBCorrDiff-orog	1.35 1.63	0.88 1.39	1.31 1.85	1.18 1.62	0.40 0.61	0.27 0.76	0.25 0.48	0.31 0.62	0.47 2.29	0.36 2.10	0.50 1.67	0.44 2.02	0.11 0.09	0.14 0.26	0.11 0.21	0.12 0.19	0.94 0.71	14.04 15.71	0.44 0.21	5.14 5.54	6 9
★ RCMGEM-mv-orog	1.20 1.36	0.82 1.21	1.25 1.53	1.09 1.37	0.09 0.15	0.13 0.59	0.08 0.26	0.10 0.33	0.31 0.40	0.24 0.82	0.24 0.87	0.26 0.70	0.09 0.05	0.15 0.20	0.12 0.12	0.12 0.12	0.03 0.13	0.10 0.36	0.02 0.09	0.05 0.19	1 1
★ RCMFlow-orog	1.24 2.02	0.83 2.25	1.42 1.97	1.16 2.08	0.09 1.24	0.21 1.86	0.13 0.58	0.14 1.23	0.44 2.19	0.70 3.08	0.38 1.42	0.51 2.23	0.18 0.45	0.17 0.67	0.19 0.36	0.18 0.49	0.18 0.72	0.67 0.92	0.19 0.44	0.35 0.69	4 23
★ ParamDiffusion-orog	1.39 1.69	1.01 1.63	1.37 1.84	1.26 1.72	0.30 0.53	0.30 0.95	0.13 0.56	0.24 0.68	1.13 2.41	0.93 2.36	0.35 1.23	0.80 2.00	0.11 0.10	0.14 0.30	0.10 0.18	0.11 0.19	0.27 0.58	4.08 15.32	1.35 0.59	1.90 5.50	8 11
★ ResGAN	1.40 2.09	0.94 2.16	1.56 2.36	1.30 2.20	0.23 1.26	0.28 1.70	0.17 0.96	0.23 1.31	0.57 1.77	0.62 3.20	0.42 2.02	0.53 2.33	0.19 0.35	0.18 0.55	0.19 0.51	0.19 0.47	5.99 4.09	0.16 0.16	1.18 0.65	2.44 1.63	18 26
★ ResGAN-orog	1.42 2.26	0.93 2.24	1.52 2.19	1.29 2.23	0.27 1.45	0.30 1.79	0.18 0.78	0.25 1.34	1.31 3.53	1.04 3.52	0.49 1.70	0.95 2.91	0.21 0.43	0.19 0.59	0.18 0.40	0.19 0.47	1.79 0.92	0.15 0.31	0.60 0.26	0.85 0.49	23 28
★ ResGAN-v2	1.72 2.20	1.00 1.61	1.63 2.24	1.45 2.02	0.13 0.68	0.09 0.77	0.17 0.40	0.13 0.62	0.78 2.90	0.34 2.30	0.58 2.29	0.57 2.50	0.16 0.24	0.15 0.32	0.19 0.27	0.16 0.28	3.86 2.99	0.08 0.27	0.47 0.42	1.60 1.23	14 20
★ ResGAN-v2-orog	1.58 1.91	0.95 1.67	1.65 2.22	1.40 1.93	0.10 0.40	0.07 0.79	0.20 0.57	0.12 0.58	0.55 2.58	0.62 3.02	0.52 1.41	0.56 2.34	0.13 0.16	0.16 0.36	0.17 0.20	0.15 0.24	7.05 5.22	0.06 0.31	1.24 0.40	2.78 1.98	11 17
★ spaGAN	5.76 5.78	0.90 1.84	1.55 2.69	2.74 3.44	4.83 4.66	0.16 1.06	0.32 0.65	1.77 2.12	4.67 5.53	0.79 3.44	0.62 2.27	2.03 3.75	0.17 0.29	0.17 0.39	0.17 0.45	0.17 0.38	8.81 9.88	1.42 3.36	0.15 0.95	3.46 4.73	31 35
★ spaGAN-orog	5.78 5.80	0.88 1.87	1.49 2.38	2.72 3.35	4.92 4.74	0.17 1.16	0.19 0.57	1.76 2.16	4.60 5.60	0.74 3.24	0.48 2.42	1.94 3.75	0.19 0.30	0.17 0.41	0.16 0.39	0.17 0.36	8.39 9.41	1.69 3.38	0.08 0.83	3.39 4.54	29 34

Worse — Better